

TEMA 6 — AUTOMATIZACIÓN EMPRESARIAL Y CONECTORES DIGITALES

Autor: Ing. Gaston Genaro Quelali Calcina

Contenido:

- [6. Introducción a la automatización de procesos](#)
- [6.1 Casos prácticos de automatización](#)
- [6.2 Conectores y flujos de trabajo](#)
- [6.3 Diseño de flujos de trabajo digital](#)

6. Introducción a la automatización de procesos

6.0.1 Definición

La **automatización de procesos** consiste en **reemplazar tareas manuales y repetitivas por flujos automáticos** que se ejecutan sin intervención humana (o con mínima intervención). Cuando hablamos de automatización *empresarial con datos*, nos referimos a que los datos son los que **disparan y alimentan** esos flujos.

Definición funcional: si una tarea se hace igual todos los días ("cuando pasa X, hacer Y"), puede automatizarse.

6.0.2 Proceso manual vs automatizado

 Proceso manual frente a automatizado

Figura: Proceso manual frente a automatizado

Aspecto	Manual	Automatizado
Tiempo	Minutos u horas	Segundos
Errores	Posibles (tipos, olvidos)	Mínimos
Costo	Horas de personal	Una vez configurado
Escalabilidad	Limitada	Ilimitada (con límites de plan)
Trazabilidad	Depende de la persona	Registro automático

6.0.3 ¿Qué procesos conviene automatizar?

 Criterio para decidir si un proceso es automatizable

Figura: Criterio para decidir si un proceso es automatizable

Criterios de automatización: -  **Repetitivo:** se hace con la misma frecuencia y pasos. -  **Reglado:** sigue reglas claras (si esto → aquello). -  **Basado en datos:** usa datos de tablas, planillas o sistemas. -  **Error humano alto:** hay riesgo de equivocación al hacerlo a mano.

 **Clave:** automatizar procesos repetitivos, reglados y con datos. No tiene sentido automatizar tareas que requieren criterio o creatividad.

6.0.4 Beneficios para la empresa

Beneficio	Detalle
Ahorro de tiempo	Se eliminan tareas manuales
Reducción de errores	Menos carga de datos duplicados
Respuesta inmediata	Notificaciones y acciones al instante
Visibilidad	Cada paso queda registrado
Enfoque en lo importante	Las personas dedican tiempo a decisiones

6.1 Casos prácticos de automatización

6.1.1 Caso 1: Notificaciones automáticas

Situación: en la librería, cuando un libro baja de 5 unidades de stock, alguien debe avisar al encargado de compras.

Proceso automático:

 Flujo de una notificación automática de stock bajo

Figura: Flujo de una notificación automática de stock bajo

Paso	Cómo se hace
1. Disparador	Se detecta un registro con Stock < 5
2. Regla	Si stock < 5 → enviar aviso
3. Acción	Enviar mail/SMS al encargado
4. Registro	Queda el registro del aviso enviado

Otros ejemplos: aviso de factura vencida, confirmación de pedido al cliente, alerta de pago recibido.

6.1.2 Caso 2: Generación automática de reportes

Situación: cada lunes la gerencia quiere el reporte de ventas de la semana.

Proceso automático:

 Flujo de generación automática de reportes

Figura: Flujo de generación automática de reportes

Paso	Cómo se hace
1. Disparador	Cada lunes a las 8:00
2. Datos	Consulta de ventas de la semana
3. Acción	Generar PDF/reporte
4. Envío	Mandar por mail a la lista de gerencia

Otros ejemplos: reporte de cobranzas diario, resumen de clientes nuevos mensual, informe de stock semanal.

6.1.3 Caso 3: Actualización automática de registros

Situación: cuando se recibe un pedido de un cliente, el stock debe bajar automáticamente y debe crearse el registro del pedido.

Proceso automático:

 Flujo de actualización automática de registros

Figura: Flujo de actualización automática de registros

Paso	Cómo se hace
1. Disparador	Nuevo pedido ingresado
2. Acción A	Crear registro en Pedidos
3. Acción B	Restar cantidad en Productos
4. Verificación	Stock y pedido consistentes

Otros ejemplos: mover datos de Google Forms a la BD principal, actualizar el estado de una factura al pagarse, sincronizar contactos entre herramientas.

6.2 Conectores y flujos de trabajo

6.2.1 ¿Qué es un conector?

Un **conector** es un **punto de unión entre dos aplicaciones** que permite que una acción en una app dispare una acción en otra. Las plataformas de automatización (Zapier, Power Automate) funcionan conectando apps mediante **desencadenadores** (triggers) y **acciones**.

Definición funcional: el conector es el "traductor" que permite que un formulario le avise a una planilla, que una planilla le avise a un mail, etc.

6.2.2 Cómo funciona una automatización

 Estructura de una automatización con conectores

Figura: Estructura de una automatización con conectores

Componentes de un flujo: 1. **Trigger (desencadenador):** el evento que inicia el flujo (nueva fila, nuevo mail, horario). 2. **Pasos intermedios:** filtros, transformaciones, condiciones. 3. **Acciones:** lo que se ejecuta en otras apps (crear registro, enviar mail, actualizar celda).

6.2.3 Ejemplo clásico de conector

"Google Forms → Google Sheets → Mail":

Paso	Acción
Trigger	Nueva respuesta en el formulario
Paso	Se agrega la fila a la hoja de cálculo
Acción	Se envía un mail de confirmación al encuestado

Este es el ejemplo clásico de "conectar" apps con cero código.

6.2.4 Principales plataformas

Zapier:

Característica	Detalle
Concepto	"Zaps": trigger + acciones
Apps conectadas	Miles (Google, Mail, Slack, Airtable...)
Dificultad	Baja, muy visual
Plan gratuito	Zapier Free (zaps limitados)
Ideal para	PYMES y personas sin programación

Power Automate (Microsoft):

Característica	Detalle
Concepto	Flujos desde plantillas o en blanco
Apps conectadas	Ecosistema Microsoft + muchas otras
Integración fuerte	Office 365, Teams, SharePoint, Access/Excel
Dificultad	Media (editor moderno)
Licencia	Planes de Microsoft 365 / Power Platform
Ideal para	Empresas con Microsoft

 Criterios para elegir entre Zapier y Power Automate

Figura: Criterios para elegir entre Zapier y Power Automate

6.2.5 Comparativa Zapier vs Power Automate

Criterio	Zapier	Power Automate
Costo	Gratis + planes	Planes Microsoft
Ecosistema	App-agnóstico (miles)	Fuerte en Microsoft
Dificultad	Baja	Media
Plantillas	Muchas	Muchas
Soporte	Comunidad amplia	Soporte Microsoft
Ideal para	Cualquier equipo	Empresas Microsoft

6.3 Diseño de flujos de trabajo digital

6.3.1 Pasos para diseñar un flujo



Pasos para diseñar un flujo de trabajo

Figura: Pasos para diseñar un flujo de trabajo

6.3.2 Plantilla de diseño de flujo

Campo	Qué definir	Ejemplo (librería)
Proceso	Qué se automatiza	Aviso de stock bajo
Trigger	Qué lo inicia	Stock < 5 en Libros
Acciones	Qué se ejecuta	Enviar mail al encargado
Condiciones	Reglas adicionales	Solo si el libro está activo
Frecuencia	Cuándo revisa	Cada vez que cambia el stock
Destinatarios	A quién	jefe@libreria.com

6.3.3 Buenas prácticas de automatización

Práctica	Por qué
Empezar simple	Un flujo a la vez, probado
Documentar el flujo	Se entiende y mantiene
Definir fallas	¿Qué pasa si falla? (aviso al admin)
No automatizar todo	Mantener lo que requiere criterio
Monitorear	Revisar ejecuciones fallidas

⚠ Advertencia: automatizar mal puede duplicar registros, enviar avisos equivocados o corromper datos.

Siempre **probar con datos de prueba** antes de activar en producción.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es la automatización de procesos y cuándo conviene?
2. Compara un proceso manual con uno automatizado.
3. ¿Qué criterios definen si un proceso es automatizable?
4. Describe el flujo de una notificación automática de stock bajo.
5. Describe el flujo de generación automática de un reporte semanal.
6. Describe el flujo de actualización automática de registros al recibir un pedido.
7. ¿Qué es un conector y cuáles son sus componentes?
8. Da un ejemplo clásico de conector (Forms → Sheets → Mail).
9. Compara Zapier y Power Automate.
10. ¿Qué criterios usarías para elegir entre Zapier y Power Automate?
11. Lista los pasos para diseñar un flujo de trabajo digital.
12. Menciona 3 buenas prácticas de automatización y una advertencia.

Glosario

Término	Significado
Acción	Operación que se ejecuta en una aplicación (crear registro, enviar mail)
Automatización	Reemplazo de tareas manuales por flujos automáticos
Conector	Puente entre dos aplicaciones que permite disparar acciones
Desencadenador (trigger)	Evento que inicia un flujo automático
Flujo de trabajo	Secuencia de pasos conectados que se ejecutan automáticamente
Power Automate	Plataforma de automatización de Microsoft
Zapier	Plataforma de automatización que conecta miles de apps
Zap	Nombre que Zapier da a un flujo (trigger + acciones)
Filtro	Condición que decide si un paso se ejecuta o no
Trazabilidad	Capacidad de registrar y seguir cada paso de un proceso